CINÉMATIQUE

CINÉMATIQUE DU SOLIDE

TD

Compétences visées: B2-14, C2-05

v1.6

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

CHAISES VOLANTES

1 Présentation



Un manège est constitué d'un socle **1**, d'un fût central **2** qui supporte dix potences. Au bout de chacune d'elles, est suspendu l'ensemble noté **3** constitué d'une barre et du passager. Le siège est situé en B et fait partie intégrante de cet ensemble **3** rigide. La direction $\overrightarrow{z_1}$ est verticale. Les liaisons sont parfaites et sans frottement.

On donne :

- $\overrightarrow{O_1A} = R.\overrightarrow{x_2}$
- $\overrightarrow{AB} = -L.\overrightarrow{z_3}$
- $\overrightarrow{y_2} = \overrightarrow{y_{2'}} = \overrightarrow{y_3}$

Objectif

En vue d'une étude dynamique, on souhaite étudier les paramètres cinématiques du mécanisme.

2 Travail demandé

Question 1 Tracer le graphe des liaisons en plaçant l'ensemble des informations nécessaires à l'étude.

Question 2 Réaliser les figures de changement de bases.

Question 3 Quels sont les mouvements $\text{Mvt}_{2/1}$ et $\text{Mvt}_{3/2}$?

Question 4 Quelles sont les trajectoires $T_{B\in 3/2}$ et $T_{A\in 2/1}$.

Question 5 Calculer $\overrightarrow{V_{A\in 2/1}}$ et $\overrightarrow{V_{B\in 3/2}}$.

Question 6 Que vaut $\overrightarrow{V_{A\in 3/2}}$? En déduire $\overrightarrow{V_{B\in 3/1}}$.

Question 7 Calculer $\overrightarrow{\Gamma_{B\in 3/1}}$

3 Paramétrage

